

|                                                                                   |                                                                        |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,<br>ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL        | CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S1-004                    |
|                                                                                   | CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE                                      | VERSIÓN: 1.0                                  |
|                                                                                   | PROCESO: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL ALCANCE                           | ELABORACIÓN: 19/08/2026                       |
|                                                                                   | DEFINICIÓN FORMAL DEL ALCANCE,<br>RESTRICCIONES, SUPUESTOS Y OBJETIVOS | ÚLTIMA REVISIÓN: <b>PENDIENTE DE REVISIÓN</b> |

## 1. TÍTULO

**Denominación del Entregable:** Declaración del Alcance del Proyecto, Restricciones y Matriz de Trazabilidad (EDT 1.4)

## 2. INTRODUCCIÓN

La delimitación precisa del alcance constituye un pilar esencial en la ingeniería de software para prevenir el desvío de objetivos (*Scope Creep*). En este documento se formalizan los objetivos generales y específicos bajo criterios SMART, se establece la frontera operativa entre los componentes dentro y fuera del alcance (*In-Scope vs. Out-of-Scope*) y se estructuran las restricciones presupuestarias, tecnológicas y temporales del proyecto **SIGE** para la FISEI UTA.

## 3. OBJETIVO

### 3.1. Objetivo General

Planificar, delimitar y formalizar el alcance integral del sistema web SIGE, asegurando la correspondencia entre los objetivos estratégicos institucionales y los requerimientos técnicos mediante la Matriz de Trazabilidad (RTM).

### 3.2. Objetivos Específicos

- OE-01:** Formalizar los requerimientos funcionales del flujo institucional de gestión de calidad, estandarizando digitalmente los formatos oficiales vigentes de planes e informes (UTA-SGC-A-2-1-P7-T1 y UTA-SGC-A-2-1-P7-T2).
- OE-02:** Diseñar una interfaz responsiva, sobria y moderna estructurada en pestañas con editor de texto enriquecido (TipTap) y paleta de colores institucional Azul y Blanco.
- OE-03:** Implementar en backend reglas de validación deterministas (*Validation Gates*) para el control estricto de matrices, porcentajes y evidencias obligatorias.
- OE-04:** Construir el módulo de comité de revisión con observaciones por párrafo, dictámenes oficiales y flujo de firmas secuenciales parametrizable en cascada.
- OE-05:** Integrar una arquitectura de Inteligencia Artificial híbrida (LanguageTool en Docker local para corrección sintáctica y Google Gemini API para asistencia semántica institucional), desacoplada y sin costos de suscripción comercial.
- OE-06:** Desarrollar el motor de exportación a formatos oficiales Word/PDF y el registro inmutable de auditoría con firmado criptográfico SHA-256.

|                                                                                   |                                                                                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,<br/>ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL</b><br><b>CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE</b> | <b>CÓDIGO:</b> TI-SIGE-ENT-S1-004                    |
|                                                                                   |                                                                                                                     | <b>VERSIÓN:</b> 1.0                                  |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b> PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL ALCANCE                                                                 | <b>ELABORACIÓN:</b> 19/08/2026                       |
|                                                                                   | <b>DEFINICIÓN FORMAL DEL ALCANCE,<br/>RESTRICCIONES, SUPUESTOS Y OBJETIVOS</b>                                      | <b>ÚLTIMA REVISIÓN:</b> <b>PENDIENTE DE REVISIÓN</b> |

## 4. ALCANCE

### 4.1. Límites del Sistema (In-Scope)

- **Formatos Oficiales SGC:** Digitalización determinista del Plan de Trabajo (UTA-SGC-A-2-1-P7-T1) y del Informe de Cumplimiento (UTA-SGC-A-2-1-P7-T2).
- **Editor Wizard Modular:** Interfaz de redacción estructurada en 6–7 pestañas ordenadas lógicamente con autoguardado asíncrono.
- **Validation Gates:** Bloqueo de avance en caso de matrices incompletas, fechas inconsistentes o desvíos sin justificar.
- **Almacenamiento de Evidencias MinIO S3:** Carga y enlace seguro de archivos probatorios mediante URLs prefiradas.
- **Circuito Secuencial de Firmas Digitales:** Flujo jerárquico en cascada oficial (Docente Elaborador → Coordinador de Área → Coordinador de Carrera).
- **Asistente Ortográfico Local:** Contenedor Docker local con LanguageTool para corrección ortográfica y gramatical sin costos de red.
- **Asistencia Semántica Institucional:** Conectividad con Google Gemini API (Free Tier institucional) para síntesis de textos y sugerencias contextuales.
- **Generación Oficial de Documentos:** Motor de exportación fidedigna a formatos oficiales PDF y Word .docx.
- **Historial y Auditoría SHA-256:** Versionado autoincremental (V01, V02) y registro inmutable de transacciones.

### 4.2. Exclusiones Explícitas (Out-of-Scope)

- Módulo de nómina, cálculo de salarios o pago financiero de horas docentes.
- Control biométrico de asistencia física a aulas o laboratorios.
- Gestión de matrículas, actas de notas y calificaciones de estudiantes (mantenido por el SGA central).
- Suscripciones comerciales de pago por usuario o modelos LLM comerciales de alto costo (OpenAI, Claude).

## 5. DEFINICIONES

- **In-Scope:** Funcionalidades, módulos y artefactos contractuales que serán desarrollados y entregados.

|                                                                                   |                                                                        |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,<br>ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL        | CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S1-004                    |
|                                                                                   | CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE                                      | VERSIÓN: 1.0                                  |
|                                                                                   | PROCESO: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL ALCANCE                           | ELABORACIÓN: 19/08/2026                       |
|                                                                                   | DEFINICIÓN FORMAL DEL ALCANCE,<br>RESTRICCIONES, SUPUESTOS Y OBJETIVOS | ÚLTIMA REVISIÓN: <b>PENDIENTE DE REVISIÓN</b> |

- **Out-of-Scope:** Límites y exclusiones que no forman parte del esfuerzo de desarrollo del presente proyecto.
- **RTM (*Requirements Traceability Matrix*):** Matriz que vincula cada objetivo con sus requerimientos funcionales y criterios de aceptación.
- **Scope Creep:** Incremento no controlado del alcance sin ajuste de tiempo o recursos.

## 6. RESPONSABILIDADES

| Integrante          | Rol en el Entregable           | Responsabilidad Específica                                               |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Steeven Toala       | Líder de Proyecto / Arquitecto | Delimitación del alcance técnico, control de restricciones y matriz RTM. |
| Heidy Villavicencio | Analista de Requerimientos     | Formulación de objetivos SMART y mapeo de supuestos operativos.          |
| Ing. Paulo Torres   | Docente Tutor                  | Validación y aprobación de los límites del alcance institucional.        |

Tabla 1: Matriz de Responsabilidades del Entregable EDT 1.4.

## 7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **PMBOK Guide 7th Edition:** Estándar de Gestión del Alcance y Creación de la EDT.
- **ISO/IEC/IEEE 12207:2017:** Procesos del ciclo de vida del software – Proceso de Definición del Alcance.
- **Estatuto Orgánico UTA:** Lineamientos de gestión documental universitaria.

## 8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se aplicó la descomposición estructurada del alcance basada en las especificaciones del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) institucional:

## 9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

### 9.1. Restricciones y Supuestos del Proyecto

1. **Restricción Presupuestaria:** El presupuesto de inversión directa está limitado a **\$630.30 USD** para infraestructura cloud (VPS, PostgreSQL 18, MinIO, dominio/SSL, SMTP y herramientas de soporte). La mano de obra se valoriza en **\$0.00 USD** como aporte académico de los 4 estudiantes de ingeniería.
2. **Restricción Temporal:** El cronograma contempla una duración fija de **80 días calendario (12/08/2026 – 30/10/2026)** distribuido en 5 fases de ejecución ágil según la estructura de desglose del trabajo (EDT).

|                                                                                   |                                                                                |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,<br/>ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL</b>        | <b>CÓDIGO:</b> TI-SIGE-ENT-S1-004                    |
|                                                                                   | <b>CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE</b>                                       | <b>VERSIÓN:</b> 1.0                                  |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b> PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL ALCANCE                            | <b>ELABORACIÓN:</b> 19/08/2026                       |
|                                                                                   | <b>DEFINICIÓN FORMAL DEL ALCANCE,<br/>RESTRICCIONES, SUPUESTOS Y OBJETIVOS</b> | <b>ÚLTIMA REVISIÓN:</b> <b>PENDIENTE DE REVISIÓN</b> |

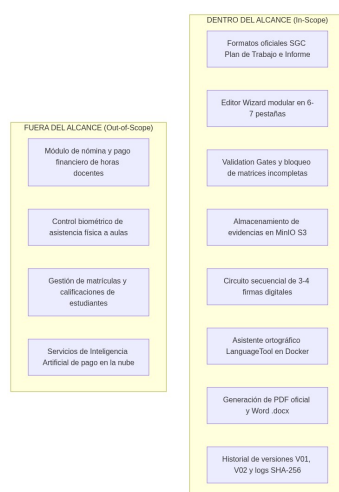


Figura 1: Fronteras Operativas del Sistema SIGE (In-Scope vs. Out-of-Scope).

- Restricción Tecnológica:** Stack tecnológico basado en Node.js + Express (v5), PostgreSQL 18, React + Vite con Tailwind CSS, Bcrypt.js, JWT y Helmet. Asistente ortográfico local en contenedor Docker (LanguageTool) y asistencia semántica mediante Google Gemini API sin costes de suscripción comercial.
- Restricción Normativa:** Los documentos generados por el sistema deben mantener correspondencia estricta con las directrices de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad de la UTA.
- Supuestos Operativos:** Los docentes cuentan con certificados de firma electrónica vigentes emitidos por entidades certificadoras acreditadas en el país (FirmaEC, Security Data, Banco Central, etc.); el servidor VPS cuenta con mínimo 4 vCPUs y 8 GB RAM.

## 9.2. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos (RTM)

A continuación se detalla la vinculación formal entre los objetivos específicos del proyecto y los requerimientos funcionales aprobados:

|                                                                                   |                                                                                |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,<br/>ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL</b>        | <b>CÓDIGO:</b> TI-SIGE-ENT-S1-004                    |
|                                                                                   | <b>CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE</b>                                       | <b>VERSIÓN:</b> 1.0                                  |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b> PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL ALCANCE                            | <b>ELABORACIÓN:</b> 19/08/2026                       |
|                                                                                   | <b>DEFINICIÓN FORMAL DEL ALCANCE,<br/>RESTRICCIONES, SUPUESTOS Y OBJETIVOS</b> | <b>ÚLTIMA REVISIÓN:</b> <b>PENDIENTE DE REVISIÓN</b> |

| Obj. Específico | Requisitos Funcionales Asociados  | Entregable de Verificación                        | Criterio de Aceptación                                                    |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OE-01</b>    | RF-01, RF-02, RF-04, RF-05, RF-06 | SRS IEEE 830 y Matriz de Casos de Uso             | Aprobación formal del documento por el docente de la cátedra.             |
| <b>OE-02</b>    | RF-07, RF-08, RF-09, RF-16        | Prototipos Figma y Componentes React + Vite       | Interfaz con navegación por pestañas funcional, sobria y accesible.       |
| <b>OE-03</b>    | RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14 | Middlewares de Validación en Node.js + Express v5 | Bloqueo determinista de guardado si faltan evidencias o ponderaciones.    |
| <b>OE-04</b>    | RF-17, RF-18, RF-19, RF-20, RF-21 | Módulo de Comité y Circuito de Firmas             | Flujo secuencial verificado sin omisión de firmas intermedias en cascada. |
| <b>OE-05</b>    | RF-15                             | Contenedor LanguageTool en Docker                 | Corrección ortográfica local funcional sin peticiones externas de pago.   |
| <b>OE-06</b>    | RF-22, RF-23, RF-24               | Módulo Exportación PDF/Word y Logs SHA-256        | Documentos exportados idénticos a los formatos oficiales del SGC.         |

Tabla 2: Matriz de Trazabilidad de Requerimientos (RTM) del Sistema SIGE.

## 10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

| ACCIÓN                | NOMBRE Y CARGO                                                         | FIRMA                                                                                | FECHA            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Elaborado por:</b> | Steeven Toala<br><i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>        |  | 19/08/2026       |
| <b>Revisado por:</b>  | Steeven Toala<br><i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>        | [ PENDIENTE DE REVISIÓN ]                                                            | <b>Pendiente</b> |
| <b>Aprobado por:</b>  | Ing. Paulo Torres<br><i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i> | [ PENDIENTE DE APROBACIÓN ]                                                          | <b>Pendiente</b> |

|                                                                                   |                                                                                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,<br/>ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL</b><br><b>CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE</b> | <b>CÓDIGO:</b> TI-SIGE-ENT-S1-004                    |
|                                                                                   |                                                                                                                     | <b>VERSIÓN:</b> 1.0                                  |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b> PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL ALCANCE                                                                 | <b>ELABORACIÓN:</b> 19/08/2026                       |
|                                                                                   | <b>DEFINICIÓN FORMAL DEL ALCANCE,<br/>RESTRICCIONES, SUPUESTOS Y OBJETIVOS</b>                                      | <b>ÚLTIMA REVISIÓN:</b> <b>PENDIENTE DE REVISIÓN</b> |

## 11. CONTROL DE CAMBIOS

| <b>Versión</b> | <b>Descripción del cambio</b>                                                                | <b>Responsable del cambio</b> | <b>Fecha de aprobación</b>   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1.0            | Definición formal del alcance, restricciones, supuestos y matriz RTM / Pendiente de revisión | Steeven Toala                 | <b>Pendiente de Revisión</b> |

## 12. ANEXOS

### Anexo 1: Registro de Restricciones de Infraestructura y Servidor

Especificaciones técnicas de hardware del servidor VPS: 4 vCPUs, 8 GB RAM, 160 GB NVMe y configuración de firewall perimetral para PostgreSQL, MinIO y LanguageTool.